

SPRAWOZDANIE

Metody Modelowania Matematycznego

Projekt nr.10

Autorzy: Stanisław Oryl, Tomasz Kupski

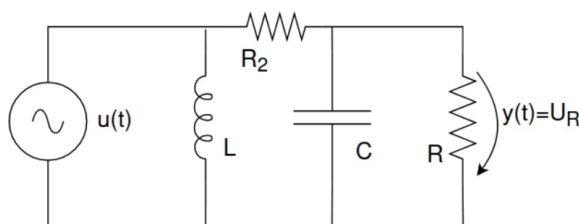
3 czerwca 2026

1 Wprowadzenie

Dany jest układ RLC, gdzie R , L , C to parametry modelu.

Należy zaimplementować symulator tego układu umożliwiając uzyskanie odpowiedzi czasowych układu na pobudzenie przynajmniej trzema rodzajami sygnałów wejściowych.

Należy wykreślić charakterystyki częstotliwościowe Bodego (amplitudowa i fazowa) oraz odpowiedź układu.



Rysunek 1: Zadany układ RLC .

2 Część matematyczna

$$\frac{1}{Z_1} = \left(s \cdot C + \frac{1}{R} \right) = \frac{s \cdot C \cdot R + 1}{R} \Rightarrow Z_1 = \frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1}$$

Napięcie $u(t)$ odkłada się na cewce, oraz na szeregowym połączeniu R_2 i Z_1 czyli:

$$U_R = U \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + R_2} \Rightarrow \frac{U_R}{U} = \frac{\frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1}}{\frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1} + R_2} = \frac{R}{s \cdot C \cdot R \cdot R_2 + R + R_2}$$

Porównując do modelu transmitancji układu 1 rzędu otrzymamy:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} = \frac{\frac{R}{R + R_2}}{\frac{CRR_2}{R + R_2} \cdot s + 1}$$

$$K = \frac{R}{R + R_2}, T = \frac{C \cdot R \cdot R_2}{R + R_2}$$

Biegun transmitancji:

$$s = -\frac{(R + R_2)}{C \cdot R \cdot R_2}$$